

Министерство науки и высшего образования РФ
Пензенский государственный университет
Кафедра “Вычислительная техника”

Отчёт

по лабораторной работе №6
по курсу “Программирование на языке Java”
на тему “Сетевое взаимодействие в Java”
Вариант 9

Выполнили студенты гр. 23ВВП1:
Лобачева К.С.
Зонь М.А.

Приняли:
к.т.н., доцент Юрова О.В.
к.т.н., доцент Карамышева Н.С.

Цель работы

Научиться создавать клиент-серверные приложения с использованием стандартных классов Java.

Лабораторное задание

Модифицировать приложение из предыдущей лабораторной работы, реализовав клиент-серверную архитектуру, обеспечивающую распределенное вычисление определенного интеграла на нескольких вычислительных узлах (клиентах) при этом каждый узел использует несколько нитей, как в предыдущей работе. Сервер не занимается вычислениями, а лишь реализует взаимодействие с пользователем и агрегацию результатов вычислений от клиентов. Для передачи данных использовать протокол UDP.

Ход выполнения работы

При запуске сервер начинает прослушивать порт 9876 в отдельном потоке, ожидая дейтаграммы от клиентов.

Приём пакетов реализован в бесконечном цикле. Для идентификации типа сообщения используется первый строковый маркер, считываемый из потока данных:

Регистрация клиентов (REGISTER): при получении команды сервер считывает идентификатор клиента и его IP-адрес, сохраняя эту пару в коллекции HashMap. Сервер ожидает подключения строго девяти клиентов.

Обработка результатов (RESULT): при получении результата от клиента сервер идентифицирует задачу по уникальному идентификатору (taskId). Промежуточный результат суммируется, и увеличивается счётчик ответивших клиентов. Когда счётчик достигает девяти, итоговое значение интеграла выводится в соответствующую строку таблицы в графическом интерфейсе.

Каждый клиент запускается с параметром командной строки, определяющим его уникальный идентификатор (от 1 до 9). На основе идентификатора клиент вычисляет порт для прослушивания ($9877 + \text{clientId}$). После запуска клиент выполняет следующие действия:

Регистрация на сервере: отправляет UDP-пакет с командой REGISTER и своим идентификатором на серверный порт.

Ожидание задачи: в бесконечном цикле прослушивает свой порт. При получении пакета с командой TASK извлекает назначенный ему подинтервал интегрирования (нижний предел, верхний предел, шаг).

Вычисление: вызывает локальный метод calculate, в котором полученный подинтервал дополнительно разбивается на 9 частей и вычисляется с использованием девяти параллельных нитей (с использованием объекта класса, реализующего интерфейс Runnable).

Отправка результата: по завершении вычислений клиент формирует пакет с командой RESULT, содержащий идентификатор задачи, свой идентификатор и рассчитанное значение, и отправляет его обратно на сервер.

Результат работы программы представлен на рисунках 1 и 2.

Function: $\cos(x^2)$

Данные для интегрирования:

Верхний предел:

Нижний предел:

Шаг:

Нижний предел	Верхний предел	Шаг	Результат
1.0	10.0	0.001	-0,303398

Рисунок 1 — Рассчитанный интеграл

```
Run (server) × Run (client_runner) ×
Клиент 5 подключился: /127.0.0.1
Подключено клиентов: 5 из 9
Клиент 6 подключился: /127.0.0.1
Подключено клиентов: 6 из 9
Клиент 7 подключился: /127.0.0.1
Подключено клиентов: 7 из 9
Клиент 8 подключился: /127.0.0.1
Подключено клиентов: 8 из 9
Клиент 9 подключился: /127.0.0.1
Подключено клиентов: 9 из 9
Клиент 1: [1.0, 2.0]
Клиент 2: [2.0, 3.0]
Клиент 3: [3.0, 4.0]
Клиент 4: [4.0, 5.0]
Клиент 5: [5.0, 6.0]
Клиент 6: [6.0, 7.0]
Клиент 7: [7.0, 8.0]
Клиент 8: [8.0, 9.0]
Клиент 9: [9.0, 10.0]
Задача 44a6a858-4fc8-42c3-b488-5c5dec2a177d распределена между 9 клиентами
Получен результат от клиента 7: 0.12562035817702602 (получено 1 из 9)
Получен результат от клиента 4: 0.01700635807945454 (получено 2 из 9)
Получен результат от клиента 2: 0.2414016373182154 (получено 3 из 9)
Получен результат от клиента 5: -0.06726186080542236 (получено 4 из 9)
Получен результат от клиента 6: 0.0141304277265024 (получено 5 из 9)
Получен результат от клиента 8: -0.0925537720150594 (получено 6 из 9)
Получен результат от клиента 1: -0.44306238341148396 (получено 7 из 9)
Получен результат от клиента 9: 0.009723999753584133 (получено 8 из 9)
Получен результат от клиента 3: -0.1084028327480191 (получено 9 из 9)
Задача 44a6a858-4fc8-42c3-b488-5c5dec2a177d завершена! Итог: -0.3033980679252023
Сохранено в коллекцию: 1 записей
```

Рисунок 2 — Логи сервера

Вывод

В ходе выполнения данной лабораторной работы были получены навыки организации сетевого взаимодействия программ на языке Java посредством протокола передачи данных UDP.